

Pinguins de Palmer: uma análise estatística ecológica

Fernando Andrade Elias Oliveira Vieira dos Santos
Gabriel Marques Gonzalez

Notícias como “[Planeta atinge 1º ponto crítico climático catastrófico e irreversível](#)” (CNN Brasil, 2025) são impactantes e evidenciam a necessidade de estudos sobre mudanças climáticas. Embora seja um alerta global, os efeitos mais dramáticos são frequentemente observados nos polos. A Península Antártica, onde se localiza o Arquipélago de Palmer, é reconhecida como uma das regiões de aquecimento mais rápido do planeta, tornando-se um laboratório natural ideal para estudar estas mudanças.

Neste sentido, no presente trabalho, serão explorados as consequências ecológicas das mudanças climáticas na Antártica, dos quais, serão utilizados dados diários de temperatura médias da Estação de Palmer ([LTER, 2024](#)) em conjunto como famoso conjunto de dados pinguins ([GORMAN ET AL., 2014](#)), que detalha três espécies (Gentoo, Adelie, Chinstrap) no mesmo arquipélago.

Espera-se extrair relações entre as populações de pinguins e as variáveis climáticas, visto que tais aves são fortes indicadores de saúde oceânica. Buscaremos entender como a dinâmica populacional e as características biométricas dessas espécies responderam às alterações ambientais, revelando possíveis “vencedores” e “perdedores” neste novo cenário ecológico.

Para conduzir essa análise, utilizaremos a linguagem R e o ecossistema tidyverse para a manipulação e visualização de dados, Git para versionamento de código e Quarto para a geração do relatório final.

Referências

GORMAN, Kristen B. *et al.* [Ecological Sexual Dimorphism and Environmental Variability within a Community of Antarctic Penguins \(Genus *Pygoscelis*\)](#). **PLOS ONE**, v. 9, n. 3, p. e90081, 2014.

LTER, Palmer Station Antarctica. **Daily weather averages for Palmer Station, Antarctica (1989-2024)**. Environmental Data Initiative, 2024.